

Sucessões em $\mathbb{R}^n$

$$\mathbb{R}^n = \{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R} \text{ e } i=1, \dots, n \}$$

Uma sucessão em $\mathbb{R}^n$ é uma função

$$u: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

$$m \longmapsto (u_1^m, u_2^m, \dots, u_n^m)$$

$\swarrow \quad \downarrow \quad \searrow$
 n sucessões reais coordenadas

$\rightarrow m$ é o índice que designa a coordenada ($m=1, 2, \dots$)
 n é o " " " " " ordem do termo da sucessão

Exemplo: $u_m = \left(\frac{1}{m^2}, \frac{1}{m}, 0 \right), \quad m=3$

é uma sucessão em $\mathbb{R}^3$

Diz-se que uma sucessão (u_m) de pontos de $\mathbb{R}^n$ converge para $a \in \mathbb{R}^n$, e escreve-se $\lim_{m \rightarrow \infty} u_m = a$ (ou $\lim_m u_m = a$) se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists p \in \mathbb{N} : m \geq p \Rightarrow \|u_m - a\| < \varepsilon.$$

Teor: (u_m) converge para $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ ($\Leftrightarrow$)

as sucessões coordenadas convergem para a correspondente coordenada a_i .

Exemplo: $u_m = \left(\frac{1}{m^2}, \frac{1}{m}, 1 \right)$

Ora $\lim_m \frac{1}{m^2} = 0$, $\lim_m \frac{1}{m} = 0$ e $\lim_m 1 = 1$.

Logo $\lim_m \left(\frac{1}{m^2}, \frac{1}{m}, 1 \right) = (0, 0, 1)$.

Chama-se função real de n variáveis a uma aplicação

$$f: D \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \longmapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

O conjunto D chamamos domínio e é o maior subconjunto de $\mathbb{R}^n$ onde a expressão analítica de f tem significado.

Lembrar a ter em a determinação do domínio:

- denominadores de frações não podem ser zero.
- argumentos de raízes de índices pares terão de ser ≥ 0 .
- argumentos de logaritmos terão de ser > 0 .
- argumentos das funções trigonométricas inversas $\arcsin$ e $\arccos$ terão de estar no intervalo $[-1, 1]$.
- argumentos da função tangente terão de ser diferentes de $\frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

O conjunto $f(D) = \{ f(x_1, \dots, x_n) : (x_1, \dots, x_n) \in D \} \subseteq \mathbb{R}$
chama-se contradomínio de f .

O lema-se gráfico de f ao subconjunto de $\mathbb{R}^{n+1}$ dado por

$$G_f = \{(x_1, \dots, x_n, z) \in \mathbb{R}^{n+1} : z = f(x_1, \dots, x_n) \text{ e } (x_1, \dots, x_n) \in D\}.$$

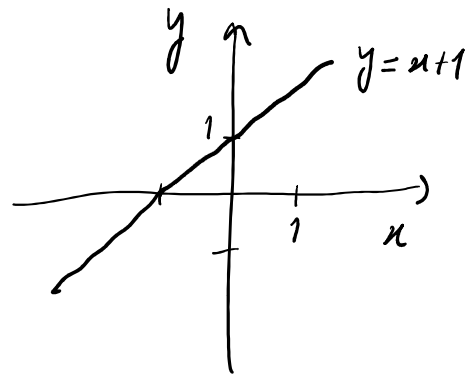
Observação: Se $n=1$ o gráfico de f está contido em $\mathbb{R}^2$ e é uma linha.

Se $n=2$ o gráfico de f está contido em $\mathbb{R}^3$ e é uma superfície.

Exemplo:

1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x+1$

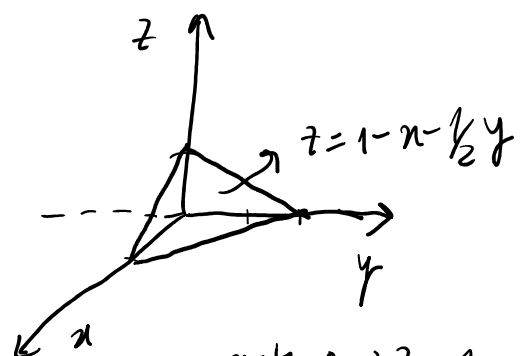
o gráfico está em $\mathbb{R}^2$



2) $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y) \mapsto 1 - x - \frac{1}{2}y$

o gráfico está em $\mathbb{R}^3$

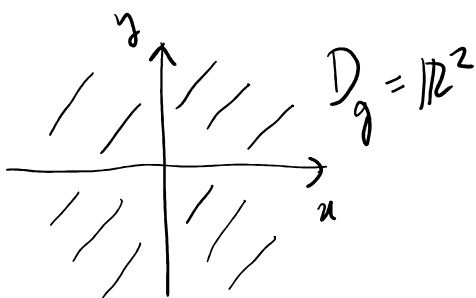
$$z = 1 - x - \frac{1}{2}y \Leftrightarrow \underbrace{x + \frac{1}{2}y + z}_{\text{um plano}} = 1$$



$$x=y=0 \Rightarrow z=1$$

$$x=z=0 \Rightarrow y=2$$

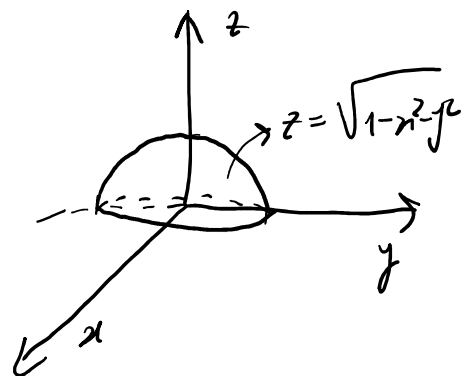
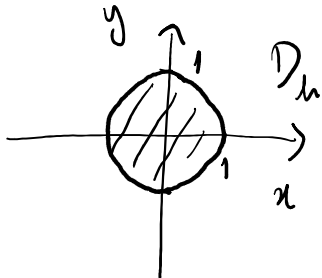
$$y=z=0 \Rightarrow x=1$$



$$3) \quad h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto \sqrt{1-x^2-y^2}$$

$$1-x^2-y^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2+y^2 \leq 1$$



$$z = \sqrt{1-x^2-y^2} \Leftrightarrow z^2 = 1-x^2-y^2 \wedge z \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$(\Leftrightarrow) \quad \underbrace{x^2+y^2+z^2=1 \wedge z \geq 0}$$

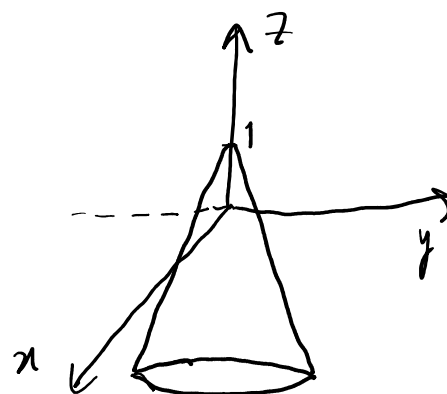
superfície esférica superior de centro $(0,0,0)$ e raio 1.

$$4) \quad j: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto 1 - \sqrt{x^2+y^2}$$

$$x^2+y^2 \geq 0 \rightarrow \text{condição universal}$$

$$D_j = \mathbb{R}^2$$



$$z = 1 - \sqrt{x^2+y^2} \Leftrightarrow z-1 = -\sqrt{x^2+y^2} \Leftrightarrow$$

$$(\Leftrightarrow) \quad z-1 \leq 0 \wedge (z-1)^2 = x^2+y^2 \Leftrightarrow$$

$$(\Leftrightarrow) \quad \underbrace{z \leq 1 \wedge (z-1)^2 = x^2+y^2}$$

superfície cônica dupla de vértice $(0,0,1)$

superfície cônica dupla inferior

Gráfico da função $\xrightarrow{\text{(Sempre)}}$ Equação
(linha ou superfície)

Equação $\xrightarrow{\text{(Nem sempre)}}$ Gráfico da função
(linha ou superfície)

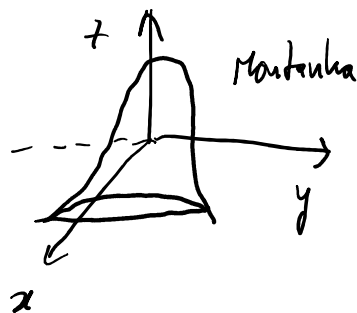
$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad (\Rightarrow) \quad z = \left(\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} \right) \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

Sejam $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e K uma constante real pertencente ao contradomínio de f . Uma curva de nível de f é uma curva de equação $f(x,y) = K$.

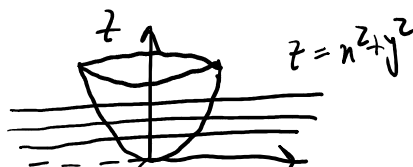
Análiticamente uma curva de nível é o conjunto dos pontos do domínio de f com a mesma imagem.

Geometricamente pode ser obtida considerando uma secção horizontal do gráfico de f pelo plano $z = K$ e projetando-a no plano OXY ($z = 0$).

Exemplos: 1) Mapas topográficos



2) $f(x,y) = x^2 + y^2$



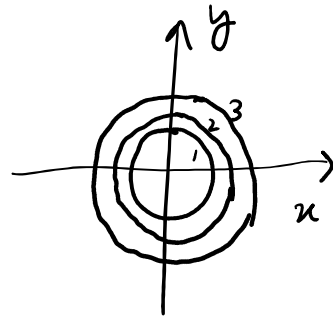
Parábolas circulares

$$K=1 \rightarrow x^2+y^2=1$$

$$K=2 \rightarrow x^2+y^2=2$$

$$K=3 \rightarrow x^2+y^2=3$$

3 curvas de nível



Seja $f: D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ e K uma constante real pertencente ao contradomínio de f . Uma superfície de nível de f é uma superfície de equação $f(x,y,z)=K$.

Exemplo: $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ T função temperatura

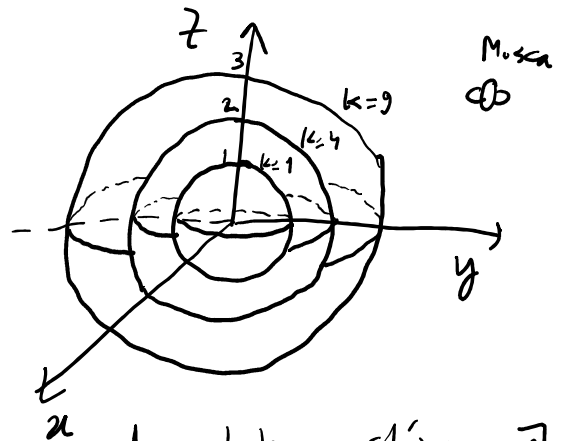
$$(x,y,z) \mapsto x^2+y^2+z^2$$

$$K=1 \rightarrow x^2+y^2+z^2=1$$

$$K=4 \rightarrow x^2+y^2+z^2=4$$

$$K=9 \rightarrow x^2+y^2+z^2=9$$

3 superfícies de nível



As superfícies esféricas são zonas onde a massa de ar é capaz de voar para estar sempre à mesma temperatura.